

建立混淆矩陣 (Confusion Matrix)

- True Positive (TP)：段落確實有風險，AI 也成功抓出。
- False Positive (FP)：段落無風險，AI 卻過度解讀或產生幻覺
- False Negative (FN)：段落有真實風險，AI 卻漏抓了
- True Negative (TN)：段落無風險，AI 也正確判定為無風險。

三、計算核心評估指標

- Accuracy (準確率)：AI 整體判斷正確的總比例 (TP + TN 除以總樣本數)。
- Precision (精準率)：AI 標示有風險結果中，真正有風險的比例。
- Recall (召回率)：真正有風險的段落中，AI 成功抓出的比例。對你的風險預警系統來說，Recall 通常最重要，因為漏抓危機比誤報的代價更大。
- F1-Score：綜合衡量 Precision 和 Recall 的平衡指標。

● 第四週作業建議實作步驟

- 你可以從先前的台積電財報或年報中，挑選 10~15 個 short paragraphs (短段落)，建立一個小型測試集：
- 人工標註 (Ground Truth)：手動標記每個段落 (1 = 有風險，0 = 無風險)。
- AI 判讀 (Prediction)：讓 AI 判讀該段落並輸出 (1 或 0)。
- 計算指標：統計出 TP、FP、FN、TN，並計算出 Accuracy、Precision、Recall 與 F1-Score。
- 錯誤分析與修正：挑出錯誤樣本，說明如何透過優化 Prompt (如：加入更嚴格的風險定義關鍵字) 來修正模型。

步驟一：Data & Labels

在機器學習中，我們需要先有特徵 (財報文字) 和標籤 (標準答案：1 代表有風險，0 代表無風險)。請將以下這 5 個段落準備好：

題	財報測試段落 (Features)	人類標準答案
---	-------------------	--------

號		(Labels)
1	「受全球地緣政治緊張及特定出口管制影響，本季部分先進製程設備交期可能延遲。」	1 (有風險)
2	「本公司 115 年第一季合併營收達新台幣 5,926 億元，較去年同期呈現成長趨勢。」	0 (無風險)
3	「因應終端消費電子市場需求疲軟，本季提列存貨跌價與呆滯損失新台幣 15 億元。」	1 (有風險)
4	「本公司持續投入先進製程技術，本季研發費用占整體營業收入之比例約為 8.5%。」	0 (無風險)
5	「第一季營業費用較前一季微幅增加，主要係因年度員工分紅提撥比例上升所致。」	0 (無風險)

步驟二：讓 AI 進行 Prediction

請打開你的 ChatGPT，貼上以下這段 Prompt，並把上面的 5 個段落一次丟給它，記錄它的回答是 1 還是 0：

「你是一位嚴格的金融風險分析師。請閱讀以下 5 個財報段落，判斷各段落是否包含『對公司營運有負面衝擊的實質危機與風險』。只能回答 1 (有風險) 或 0 (無風險)，並依序給出 5 個數字即可。」

GPT 的回答:

依照你提供的判斷規則，5 段依序可標記為：

1 1 1 0 0

第 4 週：資料處理與模型評估結果

一、混淆矩陣 (Confusion Matrix) 基礎數值統計

AI 的預測結果與人工標準答案比對如下：

- TP (True Positive, 正確抓出風險)：2 題
- TN (True Negative, 正確排除風險)：2 題
- FP (False Positive, 誤報/假警報)：1 題
- FN (False Negative, 漏報/漏抓危機)：0 題

二、 核心評估指標計算 (Evaluation Metrics)

基於上述數值，本系統原型之四大指標計算結果如下：

1. 準確率 (Accuracy)

- 意義：整體判斷正確的比例。
- 公式： $\text{Accuracy} = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$
- 計算： $(2 + 2) / (2 + 2 + 1 + 0) = 4 / 5$
- 結果：80%

2. 精準率 (Precision)

- 意義：AI 判定為有風險的結果中，真正有風險的比例。
- 公式： $\text{Precision} = TP / (TP + FP)$
- 計算： $2 / (2 + 1) = 2 / 3$
- 結果：約 66.67%

3. 召回率 (Recall)

- 意義：在所有真正有風險的段落中，AI 成功抓出的比例
- 公式： $\text{Recall} = TP / (TP + FN)$
- 計算： $2 / (2 + 0) = 2 / 2$
- 結果：100%

4. F1 分數 (F1-Score)

- 意義：綜合考量精準率與召回率的調和平均數。
- 公式： $\text{F1-Score} = 2 * (\text{Precision} * \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$
- 計算： $2 * (0.6667 * 1) / (0.6667 + 1) = 1.3334 / 1.6667$
- 結果：約 80%

三、 錯誤初步觀察與修正方式

- **錯誤初步觀察 (False Positive 誤報)**：在測試中發現，AI 將第 2 題營收達 5,926 億元，較去年同期呈現成長趨勢誤判為有風險 (標籤 1)。這顯示 AI 在處理含有大量金額數字的正面敘述時過度敏感，產生了假警報，導致精準率 (Precision) 下降至 66.67%。
- **修正方式 (Prompt 優化)**：未來將在系統的 Prompt 中加入更明確的負向詞彙邊界限制。例如新增規則：若文中出現『成長』、『增加』且屬於獲利或營收範圍，請一律判定為無風險 (0)，僅針對明確的衰退、短缺、延遲或損失提列進行風險警示。